

Cahier des charges BeReady

Contexte

L'entreprise MESC propose de développer une application mobile/web destinée aux jeunes pour organiser des défis privés entre amis. L'application permet à des groupes de lancer des défis, d'y participer en envoyant une photo comme preuve, puis d'organiser un vote anonyme pour élire la meilleure réalisation.

Objectifs principaux

- Les gens s'ajoutent en amis
- Un utilisateur lance un défi aux amis (de sa liste d'amis) qu'il souhaite et choisi le défi et le temps pour le réaliser
- Ces amis là rejoignent obligatoirement un groupe (le créateur est admin et les autres membres)
- Dans le groupe les gens réalisent le défis et envoi une preuve dans le groupe (on ne peut pas voir la photo des joueurs quand elle est postée car flou)
- Si à la fin du décompte un joueur n'a pas jouer, il perd des points et on annonce à tout le groupe qu'il a pas joué (lors du vote de qui a le mieux réaliser le défi)
- A la fin du timer on envoi dans la conv une pop-up (seul l'admin peut appuyer sur start) pour visualiser le récap de la partie et voir les photos de tout le monde, puis on propose un vote pour élir la meilleure réalisation
- Ensuite on affiche le classement du groupe
- Les points gagnés lors de la partie (dans le classement du groupe) sont ajoutés au classement général
- Le joueur sur sa page de profil peut voir des infos tels que le nombre de défis qu'il a réalisé, son total de victoires, de fois sur le podium, de défis bonus fait, sa plus longue série (défis fait sans abandons), son total de points, et tous les défis qu'il a réalisé, ses succès, son titre (ex : Cascadeur fou, etc mais que un à la fois), ses photos, ainsi que de quoi modifier ses infos comme pseudo, mail, mot de passe et son titre.
- Quand un joueur sort de la pop-up de récap et vote, il est supprimé du groupe, et quand le groupe est vide on le supprime
- Des défis peuvent être proposés aléatoirement dans la journée mais en solo (que du bonus, si ceux là ne sont pas réalisé on ne perd pas de point, et le taux de gains de point est logiquement moins élevés que pour les défis classiques)

Fonctionnalités requises

1) Gestion des utilisateurs et des amis

- Inscription / Connexion (JWT mais plutôt long, 15 jours par exemple)
- Ajout et suppression d'amis.
- Consultation de la liste d'amis.
- Modification du profil (pseudo, email, mot de passe).
- Sélection d'un titre (un seul à la fois)

2) Création et gestion d'un défi de groupe

- Un utilisateur sélectionne des amis depuis sa liste.
- Un groupe est automatiquement créé pour ce défi.
- Le créateur devient administrateur.
- Définition :
 - Titre du défi
 - Description
 - Durée
- Les membres sont automatiquement ajoutés au groupe.
- La liste des membres est visible.

3) Participations (preuve photo)

- Chaque membre peut envoyer une seule photo
- Stockage serveur
- Les photos sont floues pendant toute la phase de dépôt
- Si un membre ne participe pas :
 - Pénalité de point automatique
 - Mention affichée lors du vote

4) Phase de vote

- Déclenchement :
 - Lors de la fin de la durée imposée par le créateur
 - Seul le créateur peut lancer le vote
- Les photos deviennent visibles
- Chaque membre :
 - Peut voter une seule fois
 - Ne peut pas voter pour lui-même
- Calcul des points :
 - 2 points par vote reçu
 - 5 points pour le gagnant
- Classement du groupe

5) Classement et historique du groupe

- Classement basé uniquement sur les points gagnés dans ce groupe
- Les points de ce classement sont ensuite reporté au classement général
- Historique :
 - Nombre de vote par photo
- Suppression des membres au fur et à mesure qu'ils quittent la zone de vote
- Suppression automatique du groupe quand tous les membres l'ont quitté

6) Profil utilisateur

- Nombre total de défis réalisés
- Total de victoires
- Nombre de podiums
- Nombre de défis bonus réalisés
- Plus longue série sans abandon
- Total de points
- Historique des défis
- Photos réalisées
- Succès débloqués
- Titre actif

7) Défis solo bonus

- Génération aléatoire dans la journée.
- Participation facultative.
- Aucun malus si non réalisé.
- Gain de points réduit par rapport aux défis classiques.
- Comptabilisation dans les statistiques personnelles.

Contraintes techniques demandées

- Front : **Angular** et **Capacitor**.
- Back : **.NET 8** (API REST), authentification JWT.
- Stockage : base de données relationnelle (SQL Server) + stockage fichiers pour photos.
- Temps réel : SignalR

Livrables attendus

- **Modèle de données (MCD / UML)**
- **Interface utilisateur** : maquettes / prototypes interactifs
- **Code source** commenté (frontend + backend).
- **Documentation technique** : description des endpoints API, règles métier, architecture, consignes de déploiement.
- **Démonstration mobile/web** : application Angular / Capacitor.

Résumé

MESC développe une application privée de défis entre amis permettant aux utilisateurs de créer des groupes temporaires, de lancer des défis et d'y participer en déposant une photo comme preuve unique.

Afin de garantir l'équité entre les participants, les preuves restent confidentielles pendant toute la phase de dépôt. Elles ne deviennent visibles qu'au moment de l'ouverture du vote, où les membres du groupe peuvent élire la meilleure réalisation via un système de sondage interne.

Le système de points ainsi que le classement sont exclusivement propres à chaque groupe, assurant un environnement compétitif mais restreint et privé.

L'architecture repose sur une stack moderne composée de Angular (frontend web), .NET 8 (API REST) pour le backend, et Capacitor pour le déploiement mobile. Cette organisation permet une application démontrable à la fois sur navigateur et sur smartphone, avec une répartition claire des responsabilités au sein d'une équipe de quatre développeurs.